

T2: Processi di ciclo di vita

Premesse

Cio' che è sotto manutenzione ha una storia che va gestita con un **controllo di versione** che aiuta a non perderla e a poter avanzare da o retrocedere ad essa.

Un prodotto SW non è un monolite ma un insieme di parti:

- perché questo semplifica lo sviluppo e la manutenzione;
- quali siano tali parti e come esse stanno insieme è detto **configurazione**;
- ogni sistema fatto di parti va gestito con un **controllo di configurazione**, integrato con **controllo di versione**;

Ciclo di vita del SW

Conviene vederlo come un automa a stati finiti:

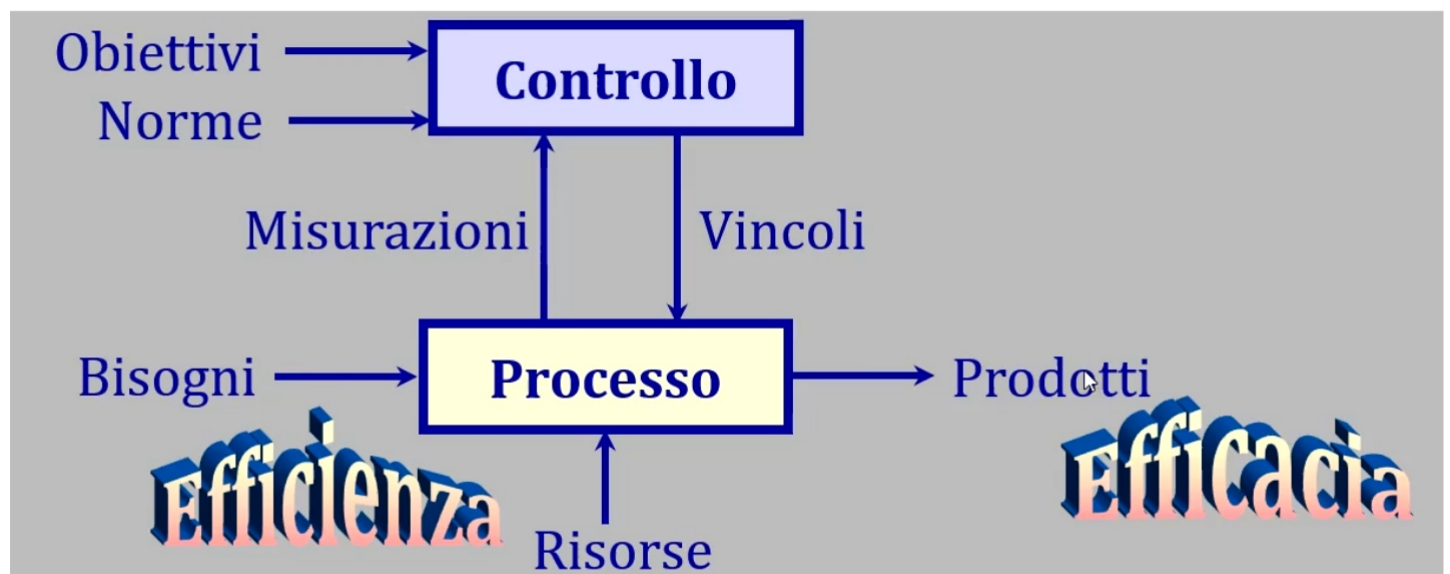
- *Stato*: il grado di maturazione raggiunto dal prodotto SW
Concezione (analisi dei requisiti) -> sviluppo (design, realizzazione) -> utilizzo -> ritiro
- *Arco* (transizione di stato): l'insieme di attività svolte sul prodotto SW per cambiare il suo stato

Quali e quanti siano gli stati e quali regole attivino o abilitino gli archi (pre e post-condizioni) dipende da:

- obblighi (vincoli contrattuali);
- impegni (way of working);
- opportunità;

Il compito di un progetto SW è "spingere" un prodotto SW attraverso un dato segmento di ciclo di vita.

Il concetto di processo



Processo: insieme di attività **correlate** e **coese** che trasformano ingressi (bisogni) in uscite (prodotti) secondo regole date consumando risorse nel farlo.

Un insieme di attività è **efficiente** quando fa quel che deve fare non spreca risorse:

- Metrica: **produttività** (es. efficienza produttiva) che è il rapporto tra quantità di prodotto realizzato e risorse utilizzate.

Un insieme di attività è **efficace** quando raggiunge gli obiettivi attesi:

- Metrica: grado di raggiungimento degli obiettivi interni (fornitore) o esterni (gradimento del cliente/utenti);

Il compito di un *progetto* è spingere un prodotto SW attraverso un dato segmento del suo ciclo di vita;

I *processi* (di ciclo di vita) specificano quali attività svolgere per attuare corrette transizioni di stato in modo efficiente ed efficace.

Lo svolgimento di un **progetto** attua un insieme organico di **processi**.

Standard di processo

Adottare **standard** di processo aiuta a raggiungere l'economicità:

- Standard generali:
 - ISO/IEC 12207: modello di riferimento del dominio SWE;
- Standard settoriali:
 - IEC 800: settore nucleare;
 - RTCA DO-178: settore aeronautico;
 - ECSS E40: settore spaziale;

Gli standard di processo hanno due funzioni specifiche:

1. Modello esemplare di azione:

- fissa quali attività svolgere e come farlo (visione prescrittiva);
- specifica cosa serve fare, lasciando libertà di specializzazione (visione descrittiva);

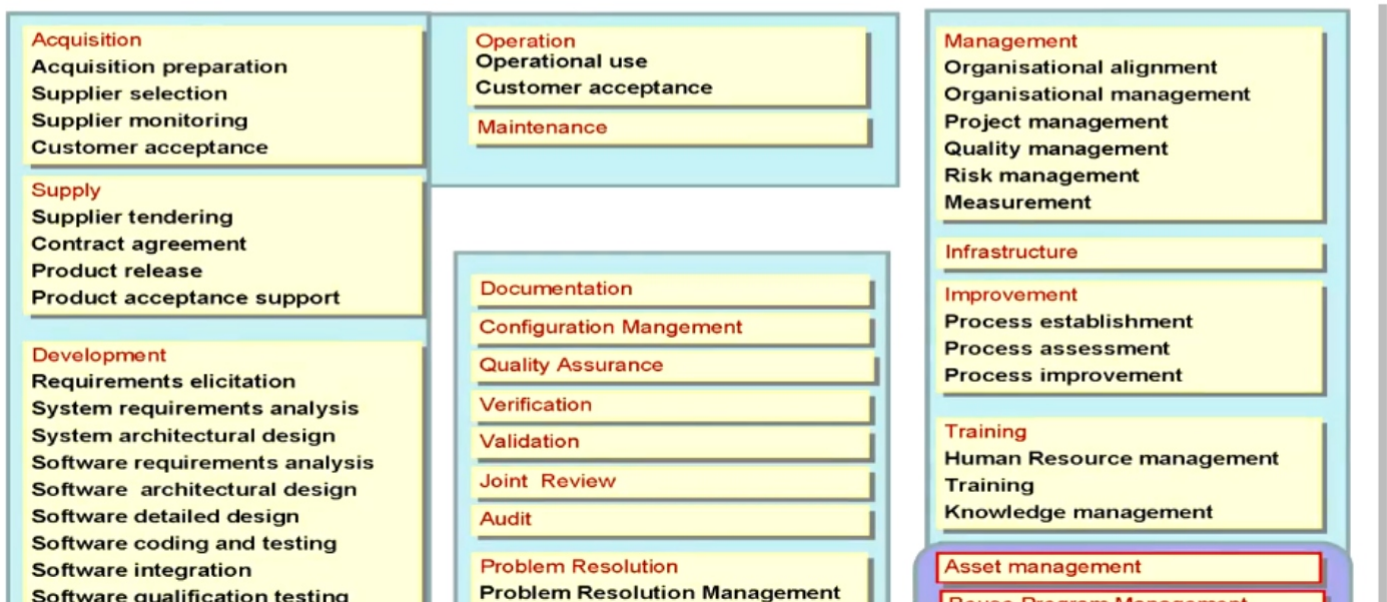
2. Modello di valutazione;

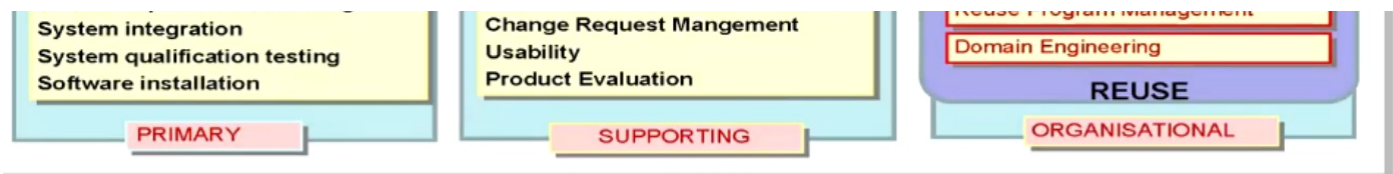
- identificano *best practice* di riferimento;
- misurano il *way of working* del fornitore rispetto ad esse;

ISO/IEC 12207

Ha natura descrittiva ed applica a "nessun dominio" ma permette di capire che cosa serve per fare SW.

Identifica i processi di ciclo di vita del SW, ha struttura che richiede specializzazione, specifica le responsabilità sui processi ed identifica i prodotti dei processi.





Processi primari

Come vediamo dalla tabella precedente, un progetto è tale se e solo se in esso sono attivi processi primari:

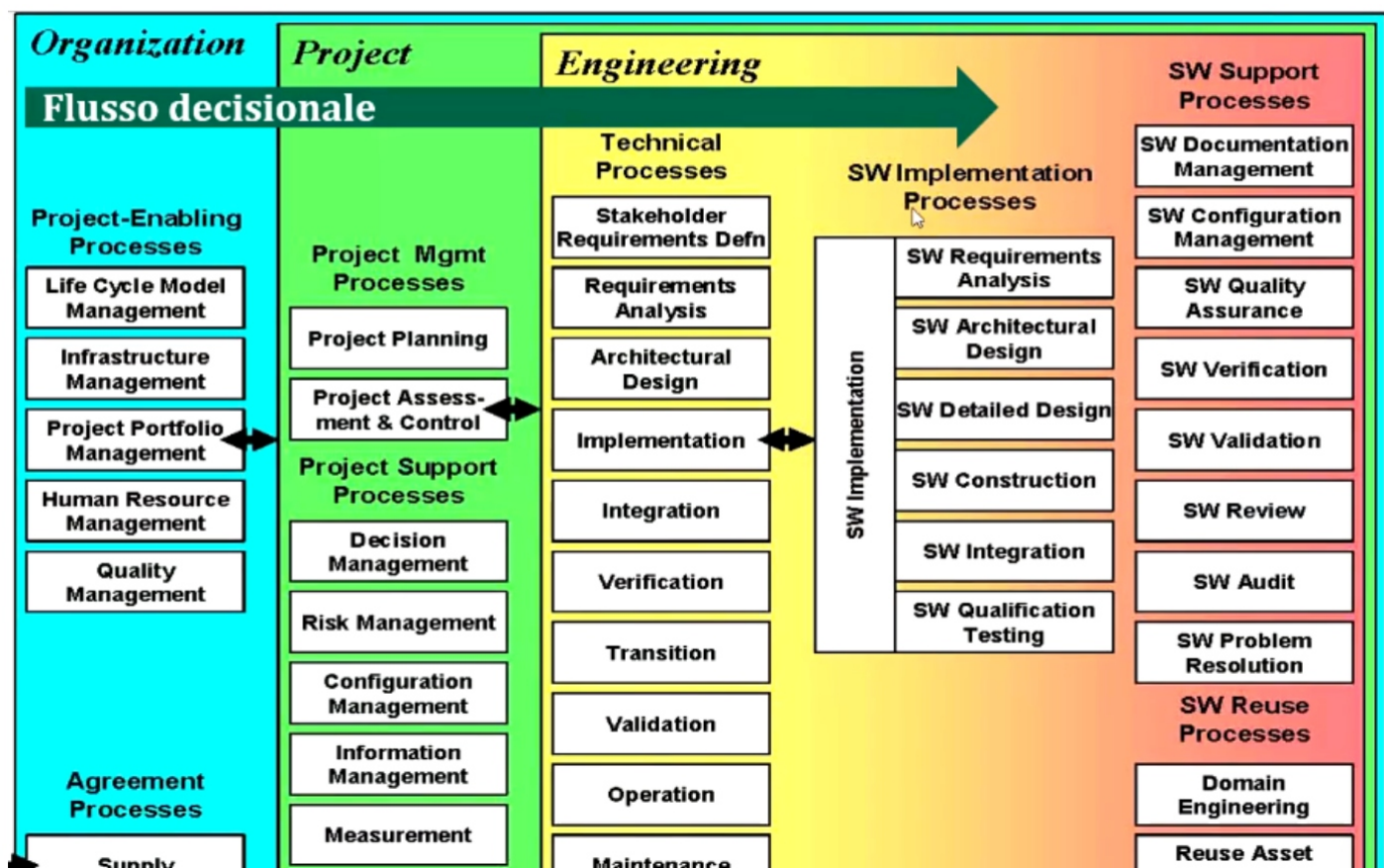
- Acquisizione (gestione dei propri sotto-fornitori);
- Fornitura (gestione dei rapporti con il cliente);
- Sviluppo;
- Gestione operativa/utilizzo (installazione ed erogazione dei prodotti e/o servizi);
- Manutenzione (correzione, adattamento, evoluzione);

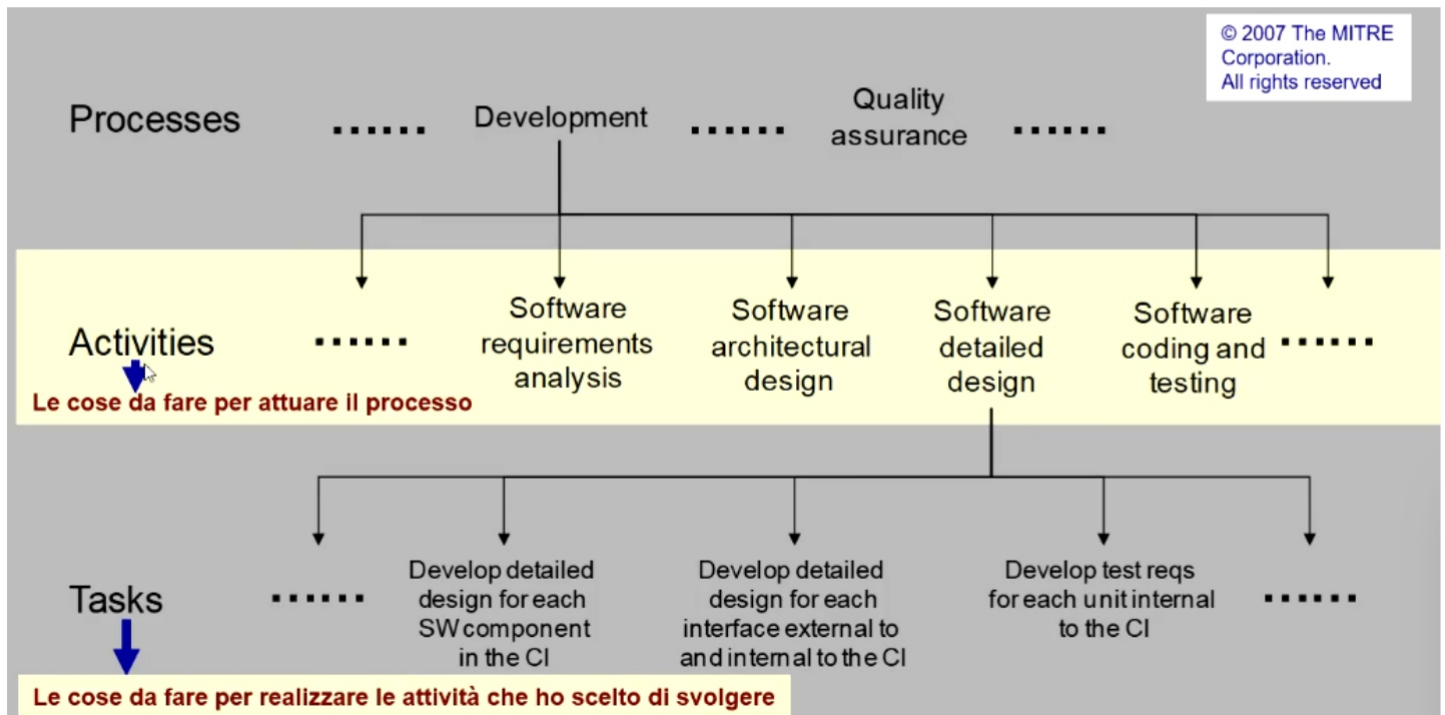
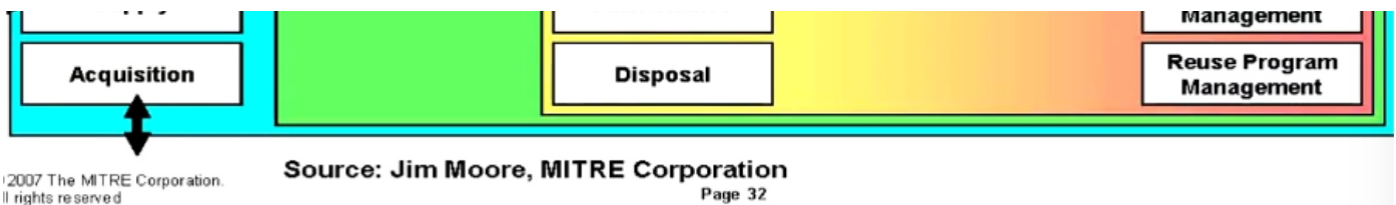
Processi di supporto

I processi di supporto stanno ai processi primari come le procedure di un programma stanno al *main*

Alcuni esempi:

- Documentazione;
- Gestione della configurazione;
- Accertamento della qualità;
- Verifica;
- Validazione;
- Revisioni congiunte con il cliente;
- Verifiche ispettive interne;
- Risoluzione dei problemi (gestione dei cambiamenti);





Processi, aziende, progetti

1. Processo *standard*:

- riferimento di base generico;
- condiviso tra aziende diverse senza distinzione di dominio applicativo;

2. Processo definito:

- specializzazione di processo *standard* per azienda o dominio;
- per adattarlo a esigenze e caratteristiche specifiche;

3. Processo di progetto:

- istanziazione di processi definiti al caso di uno specifico progetto;
- utilizza risorse aziendali per raggiungere obiettivi prefissati e limitati al tempo di vita del progetto;

Specializzazione di processi

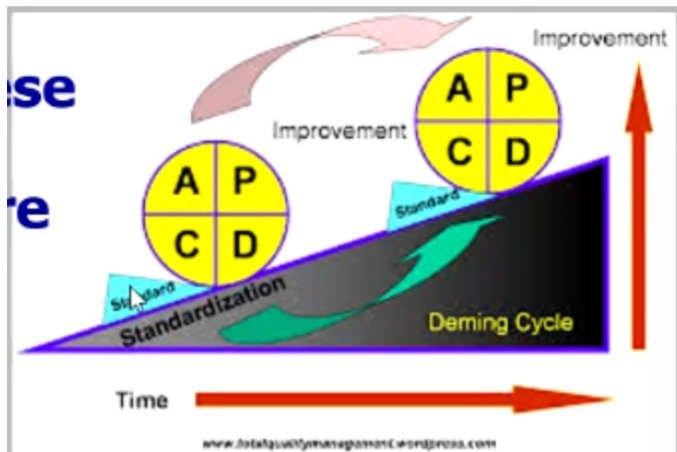
Fattori di specializzazione:

- dimensione e complessità del processo;
- rischi: nel dominio applicativo, nel rapporto con clienti e utenti, nella maturità/complessità delle tecnologie in uso, ecc...;
- competenza ed esperienza delle risorse umane;

Associare ai processi un **sistema di qualità** aiuta a migliorarli e a garantire conformità:

- **Maturità**: qualità misurata delle prestazioni;
- **Conformità**: adesione alle aspettative e agli obblighi;

Buona organizzazione di processo



Tutto parte dal **continuous improvement** o **principio di miglioramento continuo** (PDCA) che prevede:

- Pianificare (*Plan*): pianifica attività, scadenze, responsabilità, risorse utili a raggiungere specifici obiettivi di miglioramento;
- Eseguire (*Do*): eseguire le attività secondo P;
- Valutare (*Check*): verificare l'esito delle azioni di miglioramento rispetto alle attese;
- Agire (*Act*): consolidare il buono e cercare modi per migliorare il resto.

Processi e modelli di ciclo di vita

Il ciclo di vita scelto determina quali processi attivare.

Il livello di coinvolgimento del cliente determina la natura, funzione e collocazione dei processi di **revisione** necessari; inoltre esso determina l'intensità della documentazione, della verifica e della validazione.

Quando il prodotto SW è a parte di un sistema complesso, il modello di ciclo di vita a **livello sistema** (HW, SW ed altri apparati è spesso sequenziale).

Ma quindi, quale ciclo di vita adottare? Ad influenzare la scelta del ciclo di vita di un progetto sono i seguenti punti:

- cosa vuole il committente:
 - versione unica non modificabile (one-off);
 - versione destinata a continue evoluzioni;
- dipendenze da terze parti ;
- coinvolgimento del committente nello stato di avanzamento:
 - revisioni interne o esterne (solo durante la stesura dei requisiti);
 - bloccanti o non bloccanti;
- richiesta/utilità di fornitura di evidenza di **fattibilità** tramite:
 - sviluppi prototipali (usa e getta, oppure da mantenere ed evolvere);
 - studi ed analisi preliminari (precedenti l'autorizzazione allo sviluppo);